

2.2) Otočení při standardním skalárním součinu zachovává velikost úhlu.

Uvažujme vektor A a $\langle i \rangle$ ve řádání a pokusme se dokázat, že existuje φ takové, že vektory kanonické báze otočené o φ kolem počátku $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$ budou na sebe kolmé v novém skalárním součinu.

Platí: $\left\langle \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} = -a_{11} \sin \varphi \cos \varphi +$
 $+ a_{12} \cos^2 \varphi - a_{12} \sin^2 \varphi + a_{22} \sin \varphi \cos \varphi = (a_{22} - a_{11}) \frac{1}{2} \sin 2\varphi + a_{12} \cos 2\varphi$

~~Dosaďme φ takové~~ Předpokládejme, že $a_{12} \neq 0$. (viz níže). Potom dosaďme φ t.č.:
 $-\frac{a_{22} - a_{11}}{2a_{12}} = \cos 2\varphi$; ~~$\cos 2\varphi$~~ $\cos 2\varphi$; ~~$\cos 2\varphi$~~ $\cos 2\varphi$ jsou podobně definované, neboť $\cos \varphi$ je roztahování

na $\mathbb{R}$; tudíž takové φ musí existovat. Platí tedy:

$$\cos 2\varphi = \frac{\sin 2\varphi}{\sin 2\varphi} \cos 2\varphi = \frac{\cos 2\varphi}{\sin 2\varphi}; \cos 2\varphi = \sin 2\varphi \cos 2\varphi = \sin 2\varphi \frac{a_{22} - a_{11}}{2a_{12}} \cdot (-1)$$

Dosaďme do skalárního součinu:

$$\frac{1}{2}(a_{22} - a_{11}) \sin 2\varphi + a_{12} \cos 2\varphi = \frac{1}{2}(a_{22} - a_{11}) \sin 2\varphi + a_{12} \sin 2\varphi \frac{a_{22} - a_{11}}{2a_{12}} = \underline{\underline{0}}$$

Pokud $a_{12} = 0$; potom:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ a_{22} \end{pmatrix} = 0; \text{ tedy kanonická báze je kolmá bez otočení.}$$